

# Sprint 1

本sprint为sprint1，周期为4月21日—5月10日（共20天）

## 实验的问题

- 1.状态空间爆炸
- 2.训练成本飙升
- 3.课程学习的设计不足

## 对实验的看法：

阶段1:优化基础算法和训练效率

阶段2:训练效率优化

阶段3:升级课程学习

阶段4:适配真实的船舶数据

## 空间的提升：

### 一.现存的问题：

#### 1.空间浪费爆炸：

空的地方也要分格子：设备、障碍只占一点点但是却要占满一堆格子

如果要扩展到 $100 \times 100 \times 100 = 100$  万个格子的话计算资源和时间开销都太大了

#### 2.格子分到的精度不够：

如果格子太大：路径可能穿模

如果格子太小：数据爆炸

#### 3.没有语义，机器看不懂环境

网格只知道0=空，1=障碍

#### 4.路径不自然，全是锯齿

网格只能上下左右走，斜着走，出来全是锯齿，弯头多，不美观，不工程

## 5.大场景网格的数量增长的太快

### Contributions to this sprint:

在《基于改进PRM算法的机器人路径规划》中，将现有的路径规划算法主要分为：

- 1.基于图搜索的算法（人工定义地图，目的是从定义好的路径中找到最优算法）
- 2.基于采样的算法（主要包含快速搜索树RRT和概率路线图PRM算法）
- 3.基于演化的算法（就是你的两个论文中）
- 4.基于学习的算法

本周期探索的主要思想就是用合理的基于采样的建图方法+RL的算法优化目前的演化算法。

### 改进1（采样方面）：

传统的PRM的采样方法问题如下：就是这些点都是随机撒的，可能一个很小的部分的点密度很大但是面积很大的地方密度很小，造成一个不平衡的现象

method1:sobol采样：这种方法的缺点就是预定义好了，也就是静态的方法了

method2:自适应采样：先粗找->再分析->再补点->再找

### 改进2（建图方面）：

传统的建图：线段太多了

method1:

通过给PRM中的采样点划分“邻域层级”（比如第一邻域、第二邻域等），并限制节点只在相邻邻域之间连接，从而减少不必要的连边。具体来说，起点只和第一邻域连接，第一邻域只和第二邻域连接，同一邻域内部不互连。这样做的核心目的就是在不影响整体连通性的前提下，大幅减少路线图中的边数量，使图结构更稀疏，从而降低构图复杂度和后续路径搜索的计算量。实验结果表明，这种约束连接策略能显著减少边数、构建时间和搜索时间，提高PRM的整体效率。

本周期的思路：

**基于障碍采样的 OBPRM**，专门针对 3D 多管道 / 障碍场景，能给 PPO 提供高质量的“安全路径候选池”。1. 用 OBPRM 建图时，采样点优先撒在障碍边缘和管道缝隙，确保图里有足够多贴近实际可行区域的路径，避免 PPO 在空荡区域瞎探索；2. 建图后保留 500-1000 个无碰撞节点和连接边，节点太少 PPO 没选择，太多会增加计算量；3. 把 PRM 图的节点坐标作为 PPO 的状态输入，让 PPO 直接在图上决策下一步走哪个节点，奖励函数就设计成“走到目标节点的距离越短 + 路径越平滑 + 不偏离 PRM 边”，这样 PPO 训练会快很多，还不会撞障碍。